

Stimatore Generalized least squares

Si può generalizzare il modello che è stato studiato fino ad ora immaginando che i residui ε abbiano una struttura di dipendenza molto più complessa rispetto a delle variabili indipendenti

Poniamo ora

$$E[\varepsilon \varepsilon^T] = \Omega \rightarrow \text{matrice di var e cov definita pos e con rango pieno } n$$

La funzione di verosimiglianza quindi prende la forma di

$$L(\beta; y, X) = \frac{1}{(2\pi)^n} \frac{1}{\sqrt{\det(\Omega)}} e^{-\frac{1}{2}[(y - X\beta)^T \Omega^{-1}(y - X\beta)]}$$

La matrice Ω è diagonalizzabile quindi la possiamo riscrivere come

$$\Omega = Q \Lambda Q^T$$

Andiamo adesso a riscrivere $\Omega^{-1/2} = Q \Lambda^{-1/2} Q^T$ con la seguente proprietà

$$\Omega^{-1/2} \Omega \Omega^{-1/2} = Q \Lambda^{-1/2} Q^T Q \Lambda Q^T Q \Lambda^{-1/2} Q^T = Q \Lambda^{-1/2} \Lambda \Lambda^{-1/2} Q^T = Q Q^T = I_d$$

Definiamo quindi il vettore $\tilde{\varepsilon} = \Omega^{-1/2} \varepsilon$ con matrice di var e cov pari all'identità

Quindi possiamo riscrivere che

$$y = X\beta + \varepsilon \Rightarrow \Omega^{-1/2} y = \Omega^{-1/2} X\beta + \Omega^{-1/2} \varepsilon \Rightarrow \tilde{y} = \tilde{X}\beta + \tilde{\varepsilon}$$

Dove

$$\tilde{y} = \Omega^{-1/2} y$$

$$\tilde{X} = \Omega^{-1/2} X$$

$$\tilde{\varepsilon} = \Omega^{-1/2} \varepsilon$$

Quindi lo stimatore diventa

$$\tilde{\beta}_{OLS} = (\tilde{X}^T \tilde{X})^{-1} \tilde{X}^T \tilde{y} = (X^T \Omega^{-1} X)^{-1} X^T \Omega^{-1} y$$

Che è uno stimatore non distorto con matrice di var e covarianza pari a

$$E[(\tilde{\beta}_{OLS} - \beta)(\tilde{\beta}_{OLS} - \beta)^T] = \Omega^{-1}$$

